

HibeRota

Mimari Analiz Raporu

Tarih: 30.06.2026

Hibe ve Fonlar Ke■if Platformu
Django Modüler Monolit

■çindekiler

- 1. Proje Özeti
- 2. Mimari İlkeler
- 3. Teknik Stack
- 4. Sistem Bile■enleri
- 5. Veri Modeli
- 6. Otomasyon Pipeline
- 7. Django Uygulamalar■
- 8. Geli■tirme Durumu
- 9. Güvenlik
- 10. Operasyon

1. Proje Özeti

HibeRota, kullanıcıların hesap oluşturmadaan erişebildiği açık ve ücretsiz bir hibe ve fonlar keşif platformudur. Platform, çeşitli kurumlardan hibe çağrılarını toplayarak, normalized ve doğrulanmış bir havuzda sunmaktadır.

Ana Özellikler

- Çok dilli hibe ve fon katalog platformu
- Otomatik veri kazınma ve yapılandırma (Crawling Automation)
- Duplicate ve kalite kontrol sistemi
- Kullanıcı tarafından ayarlanabilir filtreler ve favoriler
- Hibe anketi ve kişiselleştirilmiş eileştirme motoru
- E-bülten abonelik ve tarafından tercih yönetimi
- Kapsamlı SEO ve sosyal medya desteği
- GA4 Analytics ve AdSense entegrasyonu
- OWASP ASVS L1 güvenlik standartları

2. Mimari İlkeler

Modüler Monolit: Tek Django uygulaması, ayrı modüller halinde organize edilmiş

Server-Side Rendering: Django template tabanlı SSR, JavaScript bağımlılığı minimal

Tek Veritabanı: PostgreSQL tek kalıcı veri kaynağı

Idempotent İşlemler: Arka plan işlemleri tekrar çalıştırılabilir ve güvenli

Kaynak Adaptörleri: Her kaynak tipi için kendi adaptörü

Kanıtlanabilir Veri: Her veri parçası kaynağıyla bağlantılı

Varsayılan Güvenli: Security-first approach

Ölçümle Ölçekle: Sorun kanıtlanmadan servis ayrılmaz

3. Teknik Stack

Bileşen	Versiyon/Teknoloji
Python	3.12
Django	5.2 LTS
Veritabanı	PostgreSQL 14+
Cache & Broker	Redis
Arka Plan İşleri	Celery + Celery Beat
Web Server	Gunicorn
Reverse Proxy	Nginx
Frontend	Bootstrap 5.3 + Django Templates
Container	Docker Compose
Code Quality	Ruff, mypy, pytest, bandit

4. Sistem Bileşenleri

4.1 Web Server (Django)

Django template tabanlı server-side rendering (SSR) kullanılır. Bu yaklaşım arama motoru taramasını kolaylaştırır, JavaScript bağımlılığını azaltır ve düşük kaynak tüketir.

4.2 Veritabanı (PostgreSQL)

Tüm veriler PostgreSQL'de tutulur: çağrılar, kurumlar, taxonomy, kaynaklar, crawl kayıtları, review queue, blog, newsletter, audit log vb.

4.3 Cache & Broker (Redis)

Redis sadece Celery broker, kısa süreli cache, distributed lock ve rate-limit sayaçları için kullanılır. Tüm tamamlanmaların tek kanıtı Redis'dir.

4.4 Arka Plan İşleri (Celery)

- crawl_discovery - Kaynak keşfi
- crawl_detail - Detay sayfası indirme
- link_check - Bağlantı doğrulama
- publication - Yayın işlemleri
- newsletter - E-bülten görevleri
- maintenance - Bakım işlemleri

4.5 Web Server (Nginx)

TLS sonlandırma, reverse proxy, static/media servis, request boyutu limiti, timeout, rate limit ve güvenlik headerları sağlar.

5. Veri Modeli

5.1 Ana Varlıklar

Country: Ülkeler ve bölgeler, ISO 3166-1 alpha-2 kodu ile

Institution: Hibeler veren kurumlar

Source: Hibe çağrılarının orijinal kaynakları

GrantCall: Hibe ve fon çağrıları (ana varlık)

Taxonomy: Hedef kitle, sektör, tema, program tipi vb.

CrawlRun: Kaynak tarama işleri ve metrikleri

CrawlItem: Tarama sırasında bulunan URL'ler

FieldEvidence: Çkarılan her alan için kanıt ve kaynak

ReviewItem: El ile inceleme gereken çağrılar

5.2 Durum Hesaplama

Çağrılarının availability_status'ı (upcoming, open, closing_soon, closed, unknown) tarih ve override kurallarıyla hesaplanır, kullanıc girdisiyle rastgele değiştirilmez.

5.3 Duplicate Stratejisi

- 1. Aynı source + external_id
- 2. Normalize edilmiş canonical URL
- 3. Institution + normalize title + deadline hash
- 4. Trigram benzerliği + institution + tarih toleransı
- 5. El ile inceleme

6. Otomasyon Pipeline

6.1 Temel İske

Amaç resmi ve izin verilen kaynaklardan sürdürülebilir, düşük yük oluşturan ve doğrulanabilir veri toplamaktır. Kaynakların güvenlik önlemlerini aşmak veya robots.txt yasağını atlatmak yasaktır.

6.2 Adapter Sözleşmesi

```
class SourceAdapter:
    key: str
    def discover(self, context) -> Iterable[DiscoveredItem]: ...
    def fetch_detail(self, item, context) -> FetchResult: ...
    def parse(self, result, context) -> ParsedCall: ...
```

6.3 Pipeline Aşamaları

- schedule → source lock → discover → normalize URL → early duplicate → fetch → parse
- normalize fields → validate → taxonomy rules → duplicate match → confidence → review/publish
- evidence → metrics

6.4 Kontrollü HTTP İstemcisi

- DNS ve IP doğrulama, private IP engeli
- Redirect allowlist doğrulama
- Connect/read/total timeout
- Maksimum response byte sınırı
- TLS doğrulama
- Host bazlı concurrency kontrol
- Exponential backoff ve circuit breaker

6.5 Confidence Hesaplama

0-100 puan: resmi baskı (15), resmi URL (10), kurum (10), hedef kitle (10), açılış/deadline (20), amaç/özet (10), finansman (10), ülke/bölge (5), katılım şartı (5), parser geçmişi (5). Karar: 85+: auto publish, 60-84: review, 0-59: draft.

7. Django Uygulamalar■

apps/core: Temel ayarlar, health endpoints, base models

apps/calls: GrantCall modeli, durum hesaplama, kalite kontrol

apps/sources: Source modeli, scheduler, adapter registry

apps/institutions: Institution modeli, kurum yönetimi

apps/ingestion: CrawlRun, CrawlItem, pipeline persistence

apps/taxonomy: Audience, Sector, Theme, Program Type, Region

apps/blog: Blog yaz■lar■, kategoriler, yazar yönetimi

apps/newsletter: Subscriber, email templates, digest görevleri

apps/contact: Contact form, mesaj kutusu, spam kontrol

apps/survey: Hibe anketi ve e■le■tirme motoru

apps/analytics: GA4, AdSense, sitemap ve feed

apps/security: 2FA, audit log, access control

apps/search: Full-text search, filtreleme

8. Geliştirme Durumu

Faz	Durum	Detay
Faz 0 - Hazırlık	TAMAMLANDI	Kaynak envanter, teknik stack, domain, DNS planı
Faz 1 - Temel Skelet	TAMAMLANDI	Django setup, Docker, CI, healthcheck
Faz 2 - Domain & Veritabanı	TAMAMLANDI	Core modeller, migrations, admin CRUD
Faz 3 - Otomasyon Çekirdeği	TAMAMLANDI	Adapter, pipeline, scheduler, worker
Faz 4 - Public Sayfalar	TAMAMLANDI	Homepage, call list, detail, institutions
Faz 5 - İçerik & Dönüşüm	TAMAMLANDI	Blog, survey, newsletter, contact form
Faz 6 - SEO & Analitik	TAMAMLANDI	GA4, AdSense, RSS, structured data, CMP
Faz 7 - Güvenlik & Operasyon	TAMAMLANDI	CSP, HSTS, 2FA, WAF, backup, audit log
Faz 8 - Staging & Lansman	TAMAMLANDI	Staging setup, data import, production deploy
Faz 9 - Real Data Writing	TAMAMLANDI	Persist layer, adapter registry, crawl integration
Faz 10 - Quality Certification	TAMAMLANDI	Duplicate strategy, confidence, source scaling
Faz 11 - Live Automation	DEVAM EDİYOR	Scheduler enablement, production backfill

Not: Faz 11 şu anda aktif olarak yürütülmektedir. Production scheduler kontrollü allowlist ile açılmıştır.

9. Güvenlik

9.1 Temel Güvenlik Kontrolleri

- CSP (Content Security Policy) nonce tabanlı■
- HSTS (HTTP Strict Transport Security)
- Security headers (X-Frame-Options, X-Content-Type-Options vb.)
- Admin TOTP 2FA ve brute-force korumas■
- Cloudflare WAF ve DDoS korumas■
- Origin IP lockdown (Cloudflare IP'leri)
- SSH key-only access, root login kapalı■
- Fail2ban

9.2 Veri Güvenliği

Encrypted backup, restore testi, log rotation, JSON structured logging, monitoring alarmları■. Field evidence kanıt metinleri telif ve disk optimizasyonu için kriptolanmış■ tutulur.

9.3 Uyum Standartları

OWASP ASVS L1 kontrol listesi. Dependency scanning ve container taraması■ (Trivy). Responsible disclosure politikası■ (.well-known/security.txt).

10. Operasyon

10.1 Monitoring ve Logging

JSON structured logs, log rotation (30-90 gün), real-time monitoring, alarm baseline. Health endpoints (/health/live, /health/ready) PostgreSQL, Redis, web ve worker durumunu kontrol eder.

10.2 Source Health Dashboard

Admin panelinde son crawl durumu, run sayaçları, HTTP özeti, false-positive oranı, publish/reject oranları görünür. Source-level metrikleme ve trend analizi.

10.3 Controlled Backfill

Production'da yalnızca kanıtlanmış düşük riskli kaynaklar ile kontrollü backfill yapılır. Allowlist, maximum due sources, rollback flag ve dry-run capability vardır.

10.4 Veri Kalitesi

verify_call_data_quality komutu duplicate adayları ve eski durum kayıtlarını kontrol eder. --require-checked, --probe, --fail-on-issues seçenekleri vardır.

Rapor oluşturma tarihi: 30.06.2026 01:33:39